



Análisis de Datos I - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)

Unidad 2: Entender la forma de los datos

Unidad 2: Entender la forma de los datos

Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de describir las características principales de los datos, empleando estadísticas descriptivas y técnicas de visualización.

Temas de la Unidad:

- Tipos de datos (Categóricos y numéricos).
- Análisis **univariado** (distribución) y preparación de los datos (Datos erróneos y manejo de outliers)
- Análisis **bivariado** y preparación de los datos (Datos erróneos y manejo de outliers).

Presentaciones Unidad 2:

En esta sección se encuentra el material correspondiente a la Unidad 2. Aquí se registran todas las presentaciones utilizadas durante las sesiones, proporcionando un recurso valioso para la revisión y el estudio posterior. El material abarca tanto las diapositivas de las presentaciones magistrales como los recursos utilizados en el taller y la práctica guiada. Estos documentos serán fundamentales para reforzar los conceptos introducidos y facilitarán la comprensión del contenido explorado en la clase. Asegúrate de revisar cuidadosamente cada presentación para consolidar tu aprendizaje y prepararte para las siguientes sesiones del curso.





Recurso

Introducción a los formatos de Datos



Recurso

Análisis exploratorio de datos



Recurso

Ejemplo diccionario de datos



Recurso

Limpieza de datos



Recurso

Valores perdidos



Recurso

outliers (atípicos).

Antes de la Clase 2:

1. Te recomendamos leer las páginas 12 a 18 del siguiente libro. Esta sección abarca conceptos fundamentales que serán discutidos en la próxima clase y te ayudará a comprender mejor los temas que vamos a explorar.

https://www.icesi.edu.co/moodle/pluginfile.php/980730/mod_resource/content/1/2_Book.pdf



URL

Cargar dataset Google drive y Collab



URL

Univariate Data Visualizations



Recurso

Libro. Introducción al análisis exploratorio: Pág 12 -18

Durante la clase 2:

Durante la segunda clase, nos enfocaremos en varios temas clave que te ayudarán a profundizar en el [análisis exploratorio de datos](#) y la preparación de datos.

Agenda de la Sesión:

1. Seguimiento General a los Proyectos del Curso: Revisaremos el progreso de los proyectos seleccionados por los estudiantes. Este seguimiento nos permitirá entender cómo están aplicando los conceptos aprendidos y ofrecer retroalimentación constructiva.

[Proyectos](#)

2. Flujo del Análisis Exploratorio y Preparación de Datos: Charla magistral que cubrirá el flujo del [análisis exploratorio de datos](#), haciendo énfasis en la importancia de entender los tipos de datos, manejar datos faltantes y detectar outliers. Estos son pasos cruciales para asegurar la calidad y la integridad de los datos antes de proceder con análisis más avanzados.

3. Talleres Prácticos:

- **Taller 1 – Impacto de Datos Nulos en el Rendimiento:** Utilizando el notebook disponible en Github, realizarás este taller y subirás el resultado a tu repositorio de GitHub.
- **Taller 2 – Comprensión de los Datos:** Resolverás los ejercicios prácticos proporcionados en [el notebook](#) y subirás tus soluciones al repositorio de GitHub.
- **Taller 3 – Preparación y Limpieza de Datos:** Utilizando el material disponible en la sección siguiente, resolverás los ejercicios diseñados para mejorar tus habilidades en la preparación y [limpieza de datos](#). Asegúrate de subir tus resultados a tu repositorio de GitHub.
- **Taller 4 – Histograma y Gráfico de Densidad:** Realizarás el taller enfocado en la creación de histogramas y gráficos de densidad utilizando el notebook disponible en la siguiente sección. Sube tus soluciones al repositorio de GitHub para su revisión.

Laboratorios clase 2:



URL

[Laboratorio – Impacto de los Datos Nulos en el Rendimiento](#)

URL

[Laboratorio – Comprensión de los Datos](#)

URL

Laboratorio – Histograma y Gráfico de Densidad



URL

Laboratorio limpieza

Después de la Clase 2:

Análisis Univariado de tu Dataset

Realiza un análisis univariado de tu dataset seleccionado. Este análisis te permitirá comprender mejor las características y la distribución de cada variable individual en tu conjunto de datos. Utiliza estadísticas descriptivas y técnicas de visualización para describir y visualizar cada variable, identificar patrones y detectar posibles anomalías, datos faltantes y outliers. Documenta todos tus hallazgos y visualizaciones en un reporte detallado.



Tarea

Taller 2. Comparte tu Análisis univariado

Antes de la Clase 3:

1. Te invitamos a leer acerca de los diferentes tipos de correlación para entender mejor cómo se pueden medir y analizar las relaciones entre variables en un conjunto de datos. Este conocimiento es crucial para interpretar correctamente los resultados de tus análisis y para identificar patrones significativos en los datos.

<https://ademos.people.uic.edu/Chapter22.html>

2. Además, te recomendamos explorar los diversos tipos de gráficos que puedes crear utilizando Python. La capacidad de visualizar datos de manera efectiva es una habilidad clave en el [análisis exploratorio de datos](#). Este recurso te proporcionará

ejemplos y guías sobre cómo utilizar gráficos para representar tus datos de manera clara y persuasiva.

<https://python-charts.com/>

Durante la clase 3:

Durante la tercera clase, nos enfocaremos en varios temas clave que te ayudarán a profundizar en el análisis de correlación, el manejo de datos nulos y outliers utilizando técnicas multivariadas.

Agenda de la Sesión:

1. Seguimiento General a los Proyectos del Curso: Continuaremos con la revisión del progreso de los proyectos seleccionados por los estudiantes. Este seguimiento permitirá ofrecer retroalimentación constructiva y asegurar que los estudiantes están aplicando correctamente los conceptos aprendidos.

2. Correlación, Nulos y Outliers con Técnicas Multivariadas: Charla magistral que cubrirá en detalle el análisis de correlación, así como el manejo de datos nulos y outliers utilizando técnicas multivariadas. Se explorarán diferentes métodos y enfoques para tratar estos desafíos comunes en el análisis de datos.

3. laboratorios:

- **Laboratorio: Imputación y Modelado:** Utilizando el notebook disponible en Github, realizarás este taller que se enfoca en la imputación de datos faltantes y la creación de modelos. Asegúrate de subir el resultado a tu repositorio de GitHub.
- **Laboratorio: Imputación por MICE:** Resolverás los ejercicios prácticos proporcionados en el notebook, que aborda la técnica de imputación MICE (Multiple Imputation by Chained Equations). Subirás tus soluciones al repositorio de GitHub para su revisión.



Recurso

slides: Correlation Values



Recurso

slides: MICE Clustering

Laboratorios clase 3:



URL

laboratorio: análisis de vino

URL

laboratorio: Outliers

URL

Laboratorio - Imputación por MICE

URL

laboratorio: Imputación y Modelado

Después de la Clase 3:

Análisis Multivariado de tu Dataset

Realiza un análisis multivariado de tu dataset seleccionado. Este análisis te permitirá explorar y entender las relaciones entre múltiples variables dentro de tu conjunto de datos.

Actualización de tu Repositorio de GitHub

Asegúrate de actualizar tu repositorio de GitHub con todos los scripts, notebooks y reportes generados durante esta etapa del análisis. Mantén tu repositorio organizado y bien documentado, lo cual es esencial para facilitar la revisión y colaboración.



Tarea

Taller 3. Comparte tu Análisis bivariado

Material de Referencia Adicional:

1. Artículo sobre KDE (Kernel Density Estimation):

- Lee este artículo para entender mejor el concepto de KDE, una técnica utilizada para estimar la densidad de probabilidad de una variable aleatoria de forma no paramétrica. Este recurso te ayudará a comprender cómo se puede aplicar KDE en el [análisis exploratorio de datos](#) para visualizar la distribución de los datos.
- <https://mathisonian.github.io/kde/>

2. Documento sobre Skewness:

- Revisa este documento que explica en detalle la asimetría (skewness) y la curtosis en los datos. Entender estos conceptos es esencial para interpretar la forma de la distribución de los datos y para identificar posibles outliers.
- <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/05/shape-of-data-skewness-and-kurtosis/#:~:text=%E2%80%9CSkewness%20essentially%20measures%20the%20symmetry,outliers%20in%20a%20given%20data>

3. Notebooks: Revisa los siguientes notebooks disponibles en GitHub para ver ejemplos

~~El notebook~~: Revisa los siguientes notebooks disponibles en GitHub para ver ejemplos prácticos y aplicar los conceptos aprendidos:

- Repositorio: https://github.com/armandoordonez/eda_couse
- Este notebook proporciona ejemplos sobre cómo realizar un [análisis exploratorio de datos](#) categóricos: https://github.com/armandoordonez/eda_couse/blob/main/categorical_eda.ipynb



URL

Practica Merge de datos

URL

Practica Merge de datos 2

Recurso

Analisis grafico Multivariado